

Documentación Técnica del Modelo de Datos

Sistema de Gestión de Concesionario de Vehículos & Servicio Técnico

Documento: Especificación y Arquitectura BD

Versión: 1.0

Estado: Aprobado / Producción

Resumen del Sistema

Este documento describe formalmente el diseño físico y lógico de la base de datos relacional para el sistema de control comercial y operativo del concesionario. Cubre el ciclo de vida completo: catálogo de vehículos, proceso de venta, gestión de clientes, vendedores y servicios de mantenimiento postventa.

1. Justificación del Diseño y Arquitectura

El diseño de la base de datos se estructuró aplicando los principios fundamentales de la **Tercera Forma Normal (3FN)** para garantizar la integridad de los datos, eliminar la redundancia y optimizar la ejecución de transacciones complejas. A continuación se exponen las decisiones clave tomadas en la arquitectura:

1.1. Estructura de Entidades y Descomposición

- Desacoplamiento Transaccional (Ventas y Vehículos):** Un vehículo solo puede ser vendido en una transacción específica, pero una transacción comercial (factura/orden) puede incluir la venta de uno o más vehículos. Para soportar esto de manera limpia y flexible, se diseñó la entidad asociativa `VentaVehiculo`. Esto resuelve la relación M:N (Muchos a Muchos) entre `Ventas` y `Vehiculos`.
- Histórico e Inmutabilidad de Precios:** El precio de lista de un vehículo (`Vehiculos.Precio`) varía con el tiempo o la negociación. Al concretar una venta, la tabla asociativa guarda `PrecioFinalUnidad`. Esto asegura que auditorías históricas no alteren el monto real facturado si el catálogo cambia de precio posteriormente.
- Gestión Independiente de Mantenimiento (Postventa):** La entidad `Mantenimiento` vincula directamente un vehículo (vía VIN) con las intervenciones técnicas prestadas. Se definió la relación con `Clientes` como opcional (clave foránea que permite valor nulo) para contemplar mantenimientos realizados a vehículos del inventario propio (previos a la venta) o servicios prestados a clientes registrados.
- Identificación Unívoca del Vehículo (VIN):** En lugar de crear un ID autonumérico artificial para los vehículos, se adoptó el **VIN (Vehicle Identification Number)** como Clave Primaria Natural. El VIN es un estándar internacional de 17 caracteres alfanuméricos que garantiza unicidad física en la industria automotriz.

1.2. Normalización y Control de Redundancia

Todas las tablas cumplen rigurosamente con 3FN:

- 1FN:** Todos los atributos contienen valores atómicos indivisibles (sin listas repetitivas de servicios o vehículos dentro de una columna).
- 2FN:** Todos los atributos que no forman parte de la clave primaria dependen funcionalmente de la clave completa. En `VentaVehiculo`, el `PrecioFinalUnidad` depende de la combinación exacta de (`VentaID`, `VIN`).
- 3FN:** No existen dependencias transitivas entre atributos no clave. Atributos como datos personales del cliente o vendedor se mantienen estrictamente en sus respectivas entidades maestras.

2. Diccionario de Datos, Claves y Restricciones

A continuación se detalla la especificación de tablas, tipos de datos, claves primarias (PK), claves foráneas (FK) y restricciones de integridad del sistema.

2.1. Tabla: Clientes

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción / Regla de Negocio
Cliente_ID	INT (AUTO_INCREMENT)	PK NOT NULL	Identificador único interno del cliente.
Nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nombre completo o Razón Social del cliente.
Telefono	VARCHAR(20)	NULL	Número telefónico principal de contacto.
Email	VARCHAR(100)	UNIQUE NOT NULL	Correo electrónico único para notificaciones y facturación.
Direccion	VARCHAR(200)	NULL	Dirección física de residencia o fiscal.

2.2. Tabla: Vendedores

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción / Regla de Negocio
Vendedor_ID	INT (AUTO_INCREMENT)	PK NOT NULL	Identificador único del vendedor.
Nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nombre completo del empleado comercial.
NumeroEmpleado	VARCHAR(20)	UNIQUE NOT NULL	Código institucional de empleado (p. ej. VEN-001).
FechaContratacion	DATE	NOT NULL	Fecha de ingreso a la compañía. Debe ser <= CURRENT_DATE.

2.3. Tabla: Vehiculos

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción / Regla de Negocio
VIN	VARCHAR(17)	PK NOT NULL	Número de Identificación Vehicular estandarizado.
Marca	VARCHAR(50)	NOT NULL	Fabricante del vehículo (p. ej. Toyota, Ford).
Modelo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Línea o modelo del vehículo (p. ej. Corolla, Mustang).
Anio	INT	NOT NULL	Año de fabricación. Restricción: Anio >= 1900.
Precio	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Precio de catálogo. Restricción: Precio > 0.
Color	VARCHAR(30)	NULL	Color exterior del vehículo.
TipoCombustible	VARCHAR(30)	NOT NULL	Gasolina, Diésel, Híbrido, Eléctrico.
TipoTransmision	VARCHAR(30)	NOT NULL	Manual, Automática, CVT.
EstadoVehiculo	VARCHAR(10)	NOT NULL	CHECK: EstadoVehiculo IN ('nuevo', 'usado').
Disponible	BOOLEAN	NOT NULL	1 = Disponible para venta; 0 = Vendido / Reservado.

2.4. Tabla: Ventas

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción / Regla de Negocio
Venta_ID	INT (AUTO_INCREMENT)	PK NOT NULL	Identificador de la transacción de venta.
ClienteID	INT	FK NOT NULL	Referencia a Clientes(Cliente_ID).
VendedorID	INT	FK NOT NULL	Referencia a Vendedores(Vendedor_ID).
FechaVenta	DATE	NOT NULL	Fecha del contrato/venta. Default: CURRENT_DATE.
Total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Monto total negociado. Restricción: Total >= 0.
MetodoPago	VARCHAR(50)	NOT NULL	Contado, Crédito, Transferencia, Leasing.

2.5. Tabla: VentaVehiculo (Tabla Asociativa M:N)

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción / Regla de Negocio
VentaID	INT	PK FK NOT NULL	Clave Compuesta. Referencia a Ventas (Venta_ID).
VIN	VARCHAR(17)	PK FK NOT NULL	Clave Compuesta. Referencia a Vehiculos(VIN).
PrecioFinalUnidad	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Precio acordado específico de esta unidad en la transacción.

2.6. Tabla: Mantenimiento

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción / Regla de Negocio
Mantenimiento_ID	INT (AUTO_INCREMENT)	PK NOT NULL	Identificador de la orden de servicio.
VIN	VARCHAR(17)	FK NOT NULL	Referencia a Vehiculos(VIN). Obligatorio.
ClienteID	INT	FK NULL	Referencia opcional a Clientes(Cliente_ID).
TipoServicio	VARCHAR(20)	NOT NULL	CHECK: TipoServicio IN ('preventivo', 'correctivo').
Costo	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Costo cobrado por el servicio. Restricción: Costo >= 0.
FechaServicio	DATE	NOT NULL	Fecha de ejecución del mantenimiento.

3. Especificación de Relaciones UML y Cardinalidad

A continuación se detallan los vínculos estructurales entre las clases/entidades dentro del modelo orientativo UML relacional:

1. Clientes — Ventas (Asociación 1 : N)

- **Multiplicidad:** Clientes (1) — (0..*) Ventas
- **Semántica:** Un cliente registrado puede realizar cero o múltiples compras en el concesionario a lo largo del tiempo. Cada registro de venta debe pertenecer obligatoriamente a un único cliente.
- **Acción Referencial (FK):** ON DELETE RESTRICT / ON UPDATE CASCADE. Previene la eliminación accidental de un cliente con historial de compras activo.

2. Vendedores — Ventas (Asociación 1 : N)

- **Multiplicidad:** Vendedores (1) — (0..*) Ventas
- **Semántica:** Un vendedor atiende cero o muchas ventas. Toda transacción de venta finalizada debe estar acreditada a exactamente un vendedor responsable.
- **Acción Referencial (FK):** ON DELETE RESTRICT. Los registros contables y de comisiones impiden borrar un vendedor con facturas asociadas.

3. Ventas — Vehiculos (Asociación N : M vía VentaVehiculo)

- **Multiplicidad:** Ventas (1..*) — (1..*) Vehiculos
- **Estructura UML:** Clase de Asociación / Tabla Intermedia VentaVehiculo.
- **Semántica:** Una transacción comercial incluye uno o más vehículos. Un vehículo físicamente puede registrarse en una venta. La tabla intermedia almacena el atributo derivado o propio de la relación: PrecioFinalUnidad.
- **Acción Referencial (FK):** ON DELETE CASCADE en la tabla asociativa para mantener coherencia si se anula la cabecera de la venta.

4. Vehiculos — Mantenimiento (Asociación 1 : N)

- **Multiplicidad:** Vehiculos (1) — (0..*) Mantenimiento
- **Semántica:** Un vehículo identificado por su VIN puede ingresar múltiples veces al taller para servicio técnico (preventivo o correctivo). Cada orden de mantenimiento corresponde rigurosamente a un único vehículo.
- **Acción Referencial (FK):** ON DELETE CASCADE / RESTRICT. Se preserva el historial de servicios.

5. Clientes — Mantenimiento (Asociación Opcional 0..1 : N)

- **Multiplicidad:** Clientes (0..1) — (0..*) Mantenimiento
- **Semántica:** Permite asociar la orden de servicio al cliente propietario del vehículo. Es opcional (0..1) para poder registrar ordenes sobre vehículos del stock propio del concesionario que aún no han sido comercializados.

4. Reglas de Integridad Avanzadas y Disparadores (Triggers)

Regla de Negocio Crítica: Control de Disponibilidad del Vehículo

Para evitar la doble venta de una misma unidad física, el sistema debe implementar una validación estricta de disponibilidad mediante triggers o lógica transaccional:

- **Trigger INSERT en VentaVehículo:** Verifica que `Vehiculos.Disponible = TRUE` antes de permitir la inserción. Si está disponible, inserta la relación y ejecuta inmediatamente un `UPDATE Vehiculos SET Disponible = FALSE WHERE VIN = NEW.VIN`.
- **Trigger DELETE / Anulación en VentaVehículo:** Restablece la disponibilidad del vehículo marcando `Disponible = TRUE`.
- **Cálculo Automático del Total en Ventas:** El atributo `Ventas.Total` puede actualizarse dinámicamente mediante la suma de los `PrecioFinalUnidad` de la tabla asociativa `VentaVehículo`.